Trabajo Práctico Nº2

Transistor TBJ

Objetivos del trabajo

En este trabajo práctico se estudiarán modelos teóricos y de simulación del transistor TBJ. El transistor TBJ será tipo NPN, operando en modo activo directo (MAD). Para su estudio se utilizará la siguiente expresión para su corriente de colector:

$$I_C = I_S \left[\exp\left(\frac{V_{BE}}{V_{th}}\right) \left(1 + \frac{V_{CE}}{V_A}\right) \right] \quad (1)$$

Y la relación entre corriente de base y colector:

$$I_C = \beta\, I_B \quad (2)$$

Consideraciones generales

- Todos los gráficos y tablas deben estar numerados y referenciados en el texto.
- Para cada simulación debe figurar una captura del circuito simulado con la directiva de simulación correspondiente.
- Todos los gráficos deben tener el tamaño adecuado, tener leyendas indicando las curvas e incluir variables y unidades en los ejes.
- Al resolver ejercicios incluir el desarrollo de las cuentas y marcar los sentidos de corriente y tensión.
- Para realizar las simulaciones se utilizará el programa LTSpice y se recurrirá a un script provisto por la cátedra para ser utilizado en un lenguaje como Matlab, Python o Octave (pueden usar su propio programa en otro lenguaje de programación o la herramienta que gusten).

Consideraciones particulares

- Utilizar los siguientes datos del transistor para resolver el TP según el último dígito del número de grupo:

Último dígito	Transistor	I_B [µA]
0	2SD1757K	4,0
1	2N2219A	4,0
2	2SD1757K	4,5
3	2N2219A	4,5
4	2SD1757K	5,0
5	2N2219A	5,0
6	2SD1757K	5,5
7	2N2219A	5,5
8	2SD1757K	6,0
9	2N2219A	6,0

Tabla 1: Modelo de transistor y corriente de base a utilizar según último dígito del número de grupo.

Desarrollo

1.- **Obtención de las curvas características**:

a. **Simulación de la Curva de transferencia:** Utilizar el circuito de la figura 1 para obtener la curva de transferencia y la corriente de base mediante simulación. El transistor a utilizar (TBJ NPN) y algunos de los parámetros para las simulaciones se presentan en la tabla 1. Todos estos modelos de transistores están provistos por las bibliotecas internas de LTSpice® (en caso de no encontrarlo se deberá buscar el modelo y agregarlo para poder realizar la simulación correctamente).
Los datos para la simulación son los siguientes:

- V_{CE} = 3V.
- V_{BE} variará en el rango de 0V a 0,8 V.
- Simulación: Barrido de continua (DC sweep).
  Incremento: 1 mV.

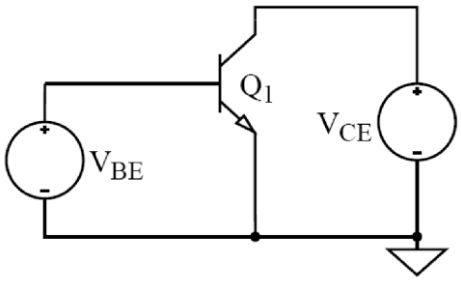


Figura 1: Circuito para la simulación de la curva de transferencia.

Obtener los puntos correspondientes a la curva de transferencia, (V_{BE}; I_C), y la curva (V_{BE}; I_B). Graficar los datos obtenidos de esta simulación y utilizar los mismo para los ajustes mediante un software de cálculo numérico en el punto siguiente. Ambas corrientes deberán presentarse en el mismo gráfico en escala semilogarítmica.

b. **Curva de salida:** Se utilizará el circuito de la figura 2 para obtener la curva de salida mediante simulación. La fuente de corriente para la base, I_B, tendrá el valor correspondiente a la tabla 1. La fuente de tensión V_{CE} variará en el rango 0V a 4 V. El tipo de simulación debe ser un barrido de continua, "DC sweep".
De esta simulación se deben obtener los puntos correspondientes a la curva de salida, (V_{CE}; I_C), para luego graficarla y utilizarlos para los ajustes mediante software de cálculo numérico. Se debe presentar un gráfico con esta curva.

Los datos para la simulación son:

- V_{CE} variará en el rango de 0V a 4 V.
- Simulación: Barrido de continua (DC sweep).
  Incremento: 1 mV.

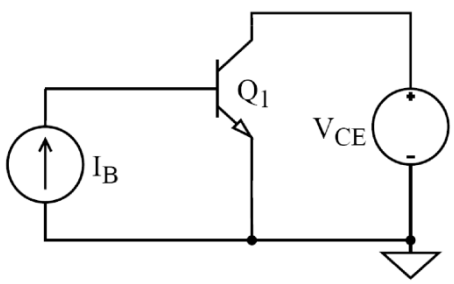


Figura 2: Circuito para la simulación de la curva de salida.

2.- **Obtención de parámetros característicos**:

a. Obtener los parámetros característicos del transistor I_S, V_A, beta y V_{CEsat}. Para esto serán necesarios los scripts análogos a los del TP1, adecuándolos a los ajustes sobre las curvas del dispositivo. Las expresiones a utilizar son (1) y (2) con las consideraciones a realizar para cada ajuste. Cada explicación de ajuste debe incluir el detalle de la ecuación a ajustar y cómo se obtiene cada parámetro:

- A partir de la curva de transferencia se debe obtener mediante el ajuste de $\ln(I_C)$ el parámetro I_S. Para este análisis, en (1) se despreciará el efecto Early y la corriente dependerá sólo de V_{BE}. Al realizar el ajuste será necesario seleccionar una región donde el comportamiento de la corriente de colector en escala semilogarítmica sea lineal (utilizar "**`vMin`**" y "**`vMax`**"). Se debe notar y verificar que la pendiente obtenida es la inversa de Vth, y por lo tanto no puede tener cualquier valor. La curva resultante con los parámetros ajustados deberá graficarse junto con la curva de transferencia y el valor obtenido del parámetro debe presentarse en la leyenda del gráfico que contiene estas curvas.
- A partir de la curva de salida se debe obtener el valor de V_A. El ajuste se debe realizar en la zona de modo activo directo (utilizar "**`vMin`**" y "**`vMax`**"). La abscisa al origen de la recta resultante corresponde a este parámetro, considerando en este caso de (1) sólo su dependencia con V_{CE} ya que I_B es constante. La recta resultante deberá graficarse junto con la curva de salida y el valor del parámetro obtenido debe presentarse en la leyenda del gráfico que contiene estas curvas.
- También a partir de la curva de salida se debe obtener el valor de V_{CEsat}. Este se determinará por inspección de la curva, siendo la tensión en la que se encuentra el cambio de modo de operación del transistor. El valor hallado debe presentarse en la leyenda del gráfico que contiene esta curva.
- Obtener el valor de β vía simulación, es decir, realizar la división de I_C e I_B obtenidas de la simulación de la curva de transferencia. La corriente de base será la utilizada para la obtención de la curva de salida.

b. Incluir en ambas curvas, la de transferencia y la de salida, su correspondiente ajuste. Un ejemplo de ambas curvas se muestra en la Fig. 3. Notar que los límites de los ejes se eligieron de forma tal de apreciar correctamente los datos (usando el comando "**`ylim`**" o "**`xlim`**" según corresponda o sea necesario) y que la leyenda indica todas las curvas dibujadas, con diferentes colores y tipos de línea para cada una.

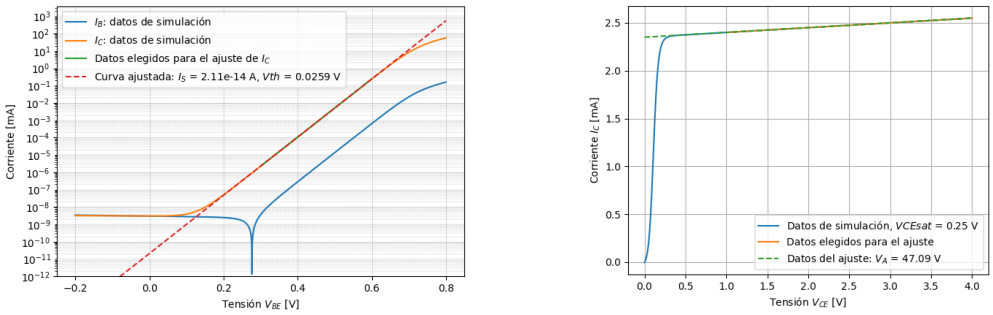
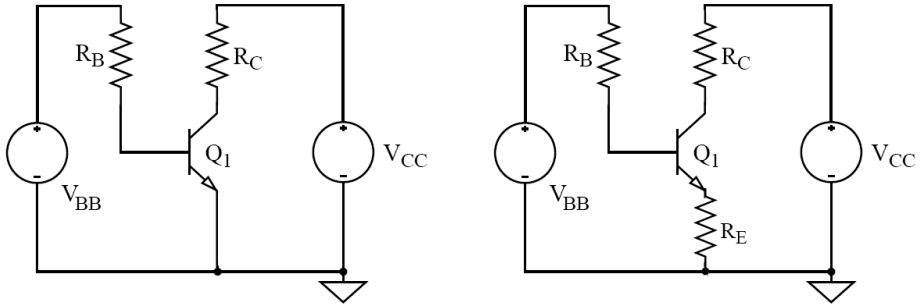


Fig 3: Ejemplo de curva de transferencia y de salida con sus correspondientes ajustes

c. Presentar en una tabla todos los parámetros característicos obtenidos.

3.- **Polarización del transistor**:

a. Se debe polarizar el transistor utilizando los parámetros obtenidos en el punto anterior y el circuito de la figura 4a. Para determinar el punto de trabajo, la corriente de base será la utilizada para la obtención de la curva de salida y el valor de R_B deberá ser adoptado para que el transistor se encuentre en el punto de operación determinado. Se debe presentar todo el desarrollo realizado para estos cálculos y una tabla con todos los valores calculados.
Los datos son los siguientes:
- V_{CC} = 10 V.
- V_{BB} = 4 V.
- R_C = 1 kΩ.



(a) Circuito sin resistencia de emisor. (b) Circuito con resistencia de emisor.

Figura 4: Circuitos a utilizar para la polarización del transistor.

b. A continuación, se debe rediseñar el circuito, esta vez empleando la figura 4b. El criterio para el rediseño debe ser que circule la misma corriente I_C con igual valor de R_C, V_{CC} y V_{BB}. También debe figurar el desarrollo analítico de esta etapa y una tabla con todos los valores calculados.

c. Los dos circuitos analizados deberán ser simulados con el transistor correspondiente a la consigna. Para esto, el tipo de simulación será el punto de operación en continua tipo "**`.op`**".

d. Comparar todos los resultados de los puntos de trabajo (cálculo analítico y simulación) y presentarlos en una tabla.

e. Además, mediante simulación también se variará la temperatura entre T = 0°C y T = 100°C, utilizar la directiva "**`.step temp [Tinicial] [Tfinal] [paso]`**" (en LTspice ir al menú "**`edit/.op SPICE Directive`**"), volviendo a simular la polarización de ambos circuitos. Luego en un mimos gráfico, presentar la variación de la corriente I_C de cada circuito en función de la temperatura.

f. Analizar los resultados, indicando las variaciones porcentuales que se muestran y sacar conclusiones.